

Lecture Notes in Mathematics

Edited by A. Dold and B. Eckmann

589

Séminaire de Géométrie Algébrique
du Bois-Marie 1965–66

SGA 5

dirigé par A. Grothendieck
avec la collaboration de I. Bucur,
C. Houzel, L. Illusie, J.-P. Jouanolou
et J.-P. Serre

Cohomologie l-adique
et Fonctions L



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1977

Editor

Luc Illusie

Université de Paris-Sud

91405 Orsay/France

AMS Subject Classifications (1970): 14C15, 14F05, 14F20, 14G10, 14G13, 14H35, 14M15, 16A62, 18F30

ISBN 3-540-08248-4 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-08248-4 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, re-printing, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1977

Printed in Germany

Printing and binding: Beltz Offsetdruck, Hemsbach/Bergstr.

2141/3140-543210

INTRODUCTION.

Ce volume rassemble les exposés du séminaire de Grothendieck à l'IHES de 1965/66, initialement distribués sous forme de notes miméographiées. Par rapport à la version primitive, les seuls changements importants concernent l'exposé II, qui n'est pas reproduit, et l'exposé III, qui a été entièrement récrit et augmenté d'un appendice numéroté III B. A part quelques modifications de détail et additions de notes de bas de page, les autres exposés ont été laissés tels quels.

Le coeur du séminaire est constitué par la formule de Lefschetz en cohomologie étale (III, III B, XII), et son application à l'interprétation cohomologique des fonctions L (XIV). Tous les résultats annoncés par Grothendieck dans son exposé au séminaire Bourbaki [2] sont ici complètement démontrés. Les formules des traces établies dans (III, III B, et XII), par des voies différentes, sont plus générales qu'il n'est nécessaire pour prouver la seule rationalité des fonctions L . Une démonstration de cette dernière, nettement plus courte, complète, figure dans l'exposé de Deligne (SGA 4^{1/2} Rapport), où est suivie la méthode de Grothendieck des exposés XII et XIV, mais débarrassée de toute généralité superflue. Nous espérons toutefois que les formules de III, III B pourront servir dans d'autres situations. Quant au reste du séminaire, il se compose de deux exposés sur la théorie du passage à la limite donnant naissance à la cohomologie ℓ -adique (V, VI), et de divers compléments au formalisme de dualité (I, VII) et à la formule de Lefschetz (VII, X).

Voici plus précisément quel est le contenu de ce volume.

L'exposé I est indépendant du reste du séminaire. Son résultat principal est que, sur un schéma régulier vérifiant certaines hypothèses supplémentaires de nature locale, et sous réserve qu'on dispose de la résolution des singularités et du théorème de pureté, le faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, pour n premier aux caractéristiques résiduelles, est dualisant (I.3.4.1). Ce théorème vaut notamment pour les schémas réguliers excellents de caractéristique nulle, grâce à Hironaka et aux résultats d'Artin (SGA 4 XIX). Le cas d'un schéma régulier de dimension 1 est

traité séparément, par une autre méthode, très élémentaire (voir aussi (SGA $4^{1/2}$ Dualité)). Signalons que, par un argument différent, n'utilisant ni résolution ni pureté, Deligne démontre dans (SGA $4^{1/2}$ Th. Finitude) que, si $f : X \longrightarrow S$ est un schéma de type fini sur un schéma régulier de dimension 0 ou 1, le complexe $f^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ (n premier aux car. résiduelles) est dualisant. Mais on ignore si ce résultat, plus utile que le théorème de bidualité de l'exposé I, qu'il recoupe sans le contenir, s'étend au cas d'un schéma de base S excellent régulier de dimension > 1 .

Comme nous l'avons dit plus haut, l'exposé II, qui était intitulé "Formules de Künneth pour la cohomologie à supports quelconques", ne figure pas dans ce volume. Rédigé par L. Illusie, d'après des notes manuscrites de Grothendieck, il était consacré à des théorèmes de propriété cohomologique et d'acyclicité locale génériques, mais ceux-ci n'étaient démontrés que sous des hypothèses de résolution. Une démonstration des mêmes résultats, sans ces hypothèses, obtenue depuis par Deligne (SGA $4^{1/2}$ Th. Finitude), a rendu inutile la publication de cet exposé. Certains compléments, concernant par exemple le cas des diviseurs à croisements normaux, ont été incorporés dans un appendice à (loc. cit.). Ajoutons que des théorèmes analogues à ceux de (loc. cit.), pour le cas des faisceaux d'ensembles et de groupes non commutatifs, sont démontrés dans l'exposé de Mme Raynaud (SGA I XIII).

L'exposé III contient une démonstration de la formule de Lefschetz-Verdier pour les correspondances cohomologiques entre complexes de faisceaux sur des schémas de type fini sur un corps, et l'on montre, dans l'exposé III B, comment l'on peut calculer les termes locaux de la formule dans certains cas, par exemple celui de la correspondance de Frobenius sur les courbes. Nous renvoyons le lecteur aux introductions des exposés III et III B pour plus de détails sur leur contenu.

L'exposé IV, par A. Grothendieck, consacré à la construction de la classe de cohomologie associée à un cycle, a été rédigé par P. Deligne et publié dans SGA $4^{1/2}$

Après des préliminaires techniques, dans l'exposé V, sur les systèmes projectifs adiques, on définit, dans l'exposé VI, la notion de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible (resp. constant tordu constructible, i.e. "lisse" dans la terminologie de Deligne ([1], (SGA 4^{1/2} Arcata))), et l'on étend aux $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles, par passage à la limite à partir des $\mathbb{Z}/\ell^n$ -faisceaux, le formalisme des images directes supérieures à supports propres. L'exposé VI ne donne pas, cependant, de définition d'une catégorie dérivée des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux, avec des opérations $\otimes^L$, $R\text{Hom}$, prolongeant celles dont on dispose dans la catégorie dérivée des $\mathbb{Z}/\ell^n$ -faisceaux. A fortiori, l'extension aux $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux du formalisme de dualité de SGA 4 XVIII n'est pas envisagée. Cette question faisait l'objet de la thèse (non publiée) de Jouanolou. Le lecteur pourra toutefois consulter le début de [1], où sont définis les Ext^i de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux.

L'exposé VII, indépendant du reste du séminaire, est sans doute l'un des plus intéressants. Il contient a) le calcul de la cohomologie de quelques variétés standard (espaces affines, projectifs, variétés de drapeaux), b) un exposé de la théorie des classes de Chern en cohomologie étale, c) une démonstration de la "formule de self-intersection" $i^*i_*x = xc_d(N)$ en cohomologie étale (resp. dans l'anneau de Chow, démonstration due dans ce cas à Mumford) et diverses applications de cette formule (calcul de la cohomologie des variétés éclatées, formule de Gauss-Bonnet).

L'exposé VII contient des sorites sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées et les groupes de Grothendieck. Ces questions sont reprises dans un cadre plus général dans (SGA 6 I, IV).

L'exposé IX, par J.-P. Serre, intitulé "Introduction à la théorie de Brauer", a été publié dans [4], et n'est pas reproduit dans ce volume. L'un de ses principaux résultats (dû à Swan), concernant l'existence d'un module projectif ayant pour caractère le "caractère de Swan", est utilisé dans l'exposé X, où est démontrée une formule d'Euler-Poincaré pour un faisceau sur une courbe, légèrement plus générale que celle figurant dans l'exposé de Raynaud [3].

L'exposé XI, rédigé par I. Bucur, n'existe pas, parce qu'il s'est perdu dans un déménagement et que l'auteur n'en avait pas de copie. Il était consacré à la théorie de Grothendieck des traces commutatives, généralisant celle de Stallings [5]. Une version plus sophistiquée de cette théorie, dans un cadre faisceautique, est exposée dans (III B 5, 6). Des applications à des formules de Lefschetz sont données dans les exposés XII et III B. La formule des traces de l'exposé XII est démontrée indépendamment de la formule générale de l'exposé III, mais l'on montre dans (III B 6) que les termes locaux qui y figurent sont bien ceux de la formule générale, et que cette dernière l'implique.

L'absence de l'exposé XIII n'est due qu'à une raison de numérotation : le contenu des exposés X à XII avait été initialement prévu pour s'étendre sur quatre exposés.

L'exposé XIV (parfois numéroté aussi XV) contient des généralités sur la correspondance de Frobenius (avec, notamment, la comparaison entre Frobenius "géométrique" et Frobenius "arithmétique"), et donne, à partir de la formule des traces de l'exposé XII (ou III B), la démonstration (de Grothendieck) de la rationalité des fonctions L : les deux points importants sont la réduction au cas des courbes, et le passage à la limite permettant de se ramener à une formule pour des $\mathbb{Z}/\ell^n$ -faisceaux.

Lors du séminaire oral, Grothendieck avait fait un exposé des problèmes ouverts et énoncé quelques conjectures. Cet exposé, qui devait clore le séminaire, n'a malheureusement pas été rédigé, pas plus d'ailleurs que son très bel exposé introductif, qui passait en revue les formules d'Euler-Poincaré et de Lefschetz dans divers contextes (topologique, analytique complexe, algébrique).

Je remercie P. Deligne de m'avoir convaincu de rédiger, dans une nouvelle version de l'exposé III, une démonstration de la formule de Lefschetz-Verdier, levant ainsi l'un des obstacles à la publication de ce séminaire. Je lui suis très reconnaissant des améliorations de rédaction qu'il m'a suggérées, et de l'aide qu'il

VII

m'a apportée dans la préparation de ce volume pour l'éditeur. Je remercie également Mme Lièvremont, qui a effectué avec soin, et en un temps très court, la frappe des exposés III et III B.

Je ne puis terminer cette introduction sans rendre hommage à la mémoire de I. Bucur, mort d'un cancer en septembre 1976. Ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de l'avoir pour ami n'oublient pas sa gentillesse exquise, son humour souriant, et le charme de sa conversation.

Paris, le 19 Février 1977

Luc Illusie

- [1] Deligne, P., La conjecture de Weil II, à paraître.
- [2] Grothendieck, A., Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L , Séminaire Bourbaki 64/65, N° 279, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland, Pub. Co., 1968.
- [3] Raynaud, M., Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes (d'après Ogg-Shafarevitch et Grothendieck), Séminaire Bourbaki 64/65, N° 286, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Co., 1968.
- [4] Serre, J.-P., Représentations linéaires des groupes finis, Hermann, 2^{ème} édition, refondue, 1971.
- [5] Stallings, J., Centerless groups - an algebraic formulation of Gottlieb's theorem, Topology, 4, p. 129-134, 1965.

LISTE DES SGA

SGA = Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie.

SGA 1 : Revêtements étales et groupe fondamental, par A. Grothendieck, Lecture Notes in Mathematics n° 224, Springer-Verlag, 1971.

SGA 2 : Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, par A. Grothendieck, North Holland Pub. Co., 1968.

SGA 3 : Schémas en groupes I, II, III, par M. Demazure et A. Grothendieck, Lecture Notes in Mathematics n°s 151, 152, 153, Springer-Verlag, 1970.

SGA 4 : Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, Lecture Notes in Mathematics n°s 269, 270, 305, Springer-Verlag, 1972-73.

SGA 4^{1/2}: Cohomologie étale, par P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics n° 569, Springer-Verlag, 1977.

SGA 5 : Cohomologie ℓ -adique et fonctions L, par A. Grothendieck, Lecture Notes in Mathematics n° 589, Springer-Verlag, 1977.

SGA 6 : Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch, par P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie, Lecture Notes in Mathematics n° 225, Springer-Verlag, 1971.

SGA 7 : Groupes de monodromie en géométrie algébrique, I par A. Grothendieck, II par P. Deligne et N. Katz, Lecture Notes in Mathematics n°s 288, 340, Springer-Verlag, 1972, 1973.

TABLE DES MATIERES^(*)

Exposé I	1
Complexes dualisants, par A. Grothendieck, rédigé par L. Illusie.	
Exposé III	73
Formule de Lefschetz, par A. Grothendieck, rédigé par L. Illusie.	
Exposé III B	138
Calculs de termes locaux, par L. Illusie .	
Exposé V	204
Systèmes projectifs J-adiques, par J.-P. Jouanolou.	
Exposé VI	251
Cohomologie ℓ -adique, par J.-P. Jouanolou.	
Exposé VII	282
Cohomologie de quelques schémas classiques et théorie cohomologique des classes de Chern, par J.-P. Jouanolou.	
Exposé VIII	351
Groupes de classes des catégories abéliennes et triangulées, complexes parfaits, par A. Grothendieck, rédigé par I. Bucur.	
Exposé X	372
Formule d'Euler-Poincaré en cohomologie étale par A. Grothendieck, rédigé par I. Bucur.	

(*)

Pour des explications sur l'absence des exposés II, IV, IX, XI, XIII, voir
l'introduction.

Exposé XII	407
------------	-----

Formules de Nielsen-Wecken et de Lefschetz en géométrie algébrique,
par A. Grothendieck, rédigé par I. Bucur.

Exposé XIV = XV	442
-----------------	-----

Morphisme de Frobenius et rationalité des fonctions L ,
par C. Houzel.

Index terminologique	481
----------------------	-----

Index des notations	483
---------------------	-----

